LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI KOMATSU ESS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan

Mata Kuliah IF4090 Kerja Praktik

Oleh

NAUFARREL ZHAFIF ABHISTA

NIM: 13523149

ZULFAQQAR NAYAKA ATHADIANSYAH

NIM: 13523094



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI KOMATSU ESS

DI PT RADYA ANUGRAH DIGITAL

Oleh

NAUFARREL ZHAFIF ABHISTA

NIM: 13523149

ZULFAQQAR NAYAKA ATHADIANSYAH

NIM: 13523094

Disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Kerja Praktik

Bandung, ...

Pembimbing Kerja Praktik

Program Studi Teknik Informatika

Dody Dharma, S.T., M.T., Ph.D.

198808092015041001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI KOMATSU ESS

DI PT RADYA ANUGRAH DIGITAL

Oleh

NAUFARREL ZHAFIF ABHISTA

NIM: 13523149

ZULFAQQAR NAYAKA ATHADIANSYAH

NIM: 13523094

Disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Kerja Praktik

Bandung, ...

Project Manager dan *Mentor*

PT Radya Anugrah Digital

Alyssa Christella

[ISI: nomor pegawai]

ABSTRAK

PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK APLIKASI KOMATSU ESS

DI PT RADYA ANUGRAH DIGITAL

Oleh

Naufarrel Zhafif Abhista

NIM: 13523149

Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah

NIM: 13523094

PT Radya Anugrah Digital (Radya Digital) adalah perusahaan pengembang perangkat lunak di Bandung yang sedang mengerjakan aplikasi Komatsu ESS untuk klien, yaitu Komatsu. Aplikasi itu perlu diuji secara terencana supaya berfungsi sesuai *requirement* klien dan bebas dari *bug* berarti sebelum diserahkan. KP ini dilaksanakan pada 22 Juni sampai 22 September 2026 dengan tujuan memastikan kualitas aplikasi Komatsu ESS lewat kegiatan *Quality Assurance* (QA). Pekerjaan dilakukan oleh dua mahasiswa KP dengan tahapan penyusunan draf *test script*, *module testing*, *integration testing*, dan *regression testing*. *Bug* yang ditemukan di setiap tahap dilaporkan ke *developer* untuk diperbaiki, lalu perbaikannya diverifikasi ulang. Hasil KP berupa *test script*, *bug report*, dan laporan hasil pengujian yang dipakai *developer* untuk meningkatkan kualitas aplikasi. Selama KP, kami menyusun 154 kasus uji untuk empat modul (*Payment Voucher*, *Journal Payment Voucher*, *Journal Receive Voucher*, dan *Payment Process System*) dan mencatat 16 *bug*, yaitu 14 dari *module testing* dan 2 dari *integration testing*. Selain itu, KP ini melatih kerja sama tim, komunikasi dengan *developer*, dan sikap profesional di lingkungan kerja.

Kata kunci: pengujian perangkat lunak, *quality assurance*, *regression testing*, *integration testing*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan kerja praktik di PT Radya Anugrah Digital dan menyusun laporan ini sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah IF4090 Kerja Praktik di Program Studi Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada:

1) Dody Dharma, S.T., M.T., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing kami selama KP dan penyusunan laporan;
2) Ibu Alyssa Christella selaku *Project Manager* sekaligus *mentor* di PT Radya Anugrah Digital yang telah membimbing dan menilai pekerjaan kami;
3) Bapak Hari Bagus Firdaus selaku Direktur PT Radya Anugrah Digital yang telah memberi kami kesempatan untuk KP;
4) seluruh anggota tim proyek Komatsu ESS yang telah membantu dan menjawab pertanyaan kami selama bekerja; dan
5) keluarga dan teman-teman yang selalu memberi dukungan.

Kami menyadari laporan ini masih punya kekurangan. Kritik dan saran akan sangat kami hargai. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, September 2026

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN **vii**

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN **viii**

Bab 1 Pendahuluan **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 2
1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan 2
1.4 Sistematika Penulisan 2

Bab 2 Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktik **4**

2.1 Struktur Organisasi 4
2.2 Unit Kerja 5
2.2.1 Tim Proyek Komatsu ESS 5
2.2.2 Lingkup Pekerjaan Tim QA 6
2.3 Deskripsi Pekerjaan 6
2.4 Jadwal Kerja 7

Bab 3 Pengujian Perangkat Lunak Aplikasi Komatsu ESS **8**

3.1 Rencana Kerja 8
3.1.1 Pembahasan Rencana Kerja 8
3.1.2 Orientasi Aplikasi dan Lingkungan Kerja 8
3.2 Penyusunan Draf *Test Script* 10
3.3 *Module Testing* 11
3.4 *Integration Testing* 12
3.5 *Regression Testing* 12
3.6 Dinamika Pekerjaan dan Profesionalisme 13
3.7 Hasil Pekerjaan 13

Bab 4 Rangkuman **15**

4.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan 15

4.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan 15
4.3 Evaluasi Diri 16
4.3.1 Naufarrel Zhafif Abhista 16
4.3.2 Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah 16
4.4 Ucapan Terima Kasih 16

Referensi **17**

Lampiran A. *Term of References* (TOR) **18**

Lampiran B. *Log Activity* **24**

DAFTAR GAMBAR

II.1 Posisi PT Radya Anugrah Digital dalam Radya Group (diolah dari Radya Labs 2023) 4
II.2 Struktur tim proyek Komatsu ESS 5

DAFTAR TABEL

II.2.1 Peran mahasiswa KP pada tim QA proyek Komatsu ESS 6
II.3.2 Tahapan pekerjaan 7
II.4.3 Rencana jadwal kegiatan selama KP 7

III.1.1 Alat yang dipakai selama KP 9
III.7.2 Hasil pekerjaan 14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. *Term of References* (TOR) 18

Lampiran B. *Log Activity* 24

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

SINGKATAN	**Nama**	**Pemakaian pertama kali pada halaman**
AMS	*Asset Management System*	1
CEO	*Chief Executive Officer*	4
DEA	*Digital Employee Appraisal*	1
ESS	*Employee Self-Service*	1
GA	*General Affair*	1
HR	*Human Resources*	1
ICT	*ICT Self Support System*	1
IMS	*Invoice Management System*	1
ITB	Institut Teknologi Bandung	1
JPV	*Journal Payment Voucher*	11
JRV	*Journal Receive Voucher*	11
KP	Kerja Praktik	1
PPS	*Payment Process System*	1
PV	*Payment Voucher*	11
QA	*Quality Assurance* (jaminan kualitas)	1
SHE	*Safety, Health & Environment*	1
TOR	*Term of References*	2
VAT	*Value Added Tax*	12
WHT	*Withholding Tax*	1

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

PT Radya Anugrah Digital (Radya Digital), yang dulu bernama Radya Labs, adalah perusahaan pengembang perangkat lunak yang berdiri di Bandung pada 2011. Perusahaan ini didirikan oleh empat alumni Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB) dan menjadi bagian dari Radya Group (Radya Labs 2023). Layanannya mencakup solusi *mobile workforce*, *learning management system*, *e-commerce*, dan *chatbot*, dengan klien mulai dari pemerintah, perusahaan multinasional, sampai usaha kecil dan menengah. Perusahaan ini ingin membantu organisasi bertransformasi secara digital lewat perangkat lunak yang andal.

Salah satu klien Radya Digital adalah Komatsu, produsen alat berat. Radya Digital mengembangkan aplikasi Komatsu ESS untuk klien tersebut. ESS (*Employee Self-Service*) adalah aplikasi yang dipakai seluruh karyawan Komatsu, dari staf sampai manajer, untuk mengurus sendiri keperluan administrasi kepegawaiannya tanpa harus lewat bagian *Human Resources* (HR) atau *General Affair* (GA). Modul-modulnya diakses lewat *App Switcher* yang memuat 14 aplikasi, antara lain ESS App; *Safety, Health & Environment* (SHE); *Digital Employee Appraisal* (DEA); *Payment Process System* (PPS); *Invoice Management System* (IMS); *Asset Management System* (AMS); ICT Self Support System; Vendor Selection; Reconciliation; CDD; dan *Withholding Tax* (WHT).

Pada proyek ini, pengembangan yang dikerjakan adalah migrasi tampilan aplikasi dari Metronic 7 ke Metronic 8. Metronic adalah *template* dashboard admin berbasis Bootstrap yang dipakai sebagai kerangka tampilan aplikasi, sehingga migrasinya mengubah struktur dan komponen antarmuka tanpa mengubah fungsi bisnisnya. Aplikasi yang dipakai untuk operasional klien harus berjalan sesuai *requirement* dan bebas dari *bug* yang berarti. Karena itu, pengembangannya perlu disertai kegiatan *Quality Assurance* (QA) yang menguji aplikasi sebelum diserahkan ke klien.

Kami melaksanakan kerja praktik (KP) sebagai bagian dari tim QA di proyek Komatsu ESS, sebagai dua mahasiswa Teknik Informatika ITB. Kami menyusun *test script*, menguji aplikasi, dan melaporkan *bug* yang ditemukan ke *developer*.

I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

KP dilaksanakan di kantor PT Radya Anugrah Digital, Jl. Karawitan No. 105A, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40264. Waktu pelaksanaannya 13 minggu, yaitu 22 Juni sampai 22 September 2026. Jam kerja efektif kami adalah pukul 08.00–17.00, dengan *daily sync* pukul 10.00 dan pukul 16.00 sebagai penutup hari kerja. Seluruh pekerjaan diperbarui di Basecamp per tiket fitur. Jika ada *blocker* di luar tanggung jawab tim Radya Labs, kami menanyakannya melalui sheet untuk Komatsu. Pada masa *integration* dan *flow testing*, ada *meeting* seminggu sekali dengan pihak Komatsu.

I.3 Ruang Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan kami di tempat KP adalah menguji aplikasi Komatsu ESS sebagai *Quality Assurance*. Cakupannya penyusunan draf *test script*, *module testing*, *integration testing*, *regression testing*, dan pelaporan *bug* di setiap tahap. Memperbaiki *bug* di *source code* bukan tugas kami, karena itu tanggung jawab *developer*. Rincian lingkup, hasil, batasan, dan jadwal sudah disepakati bersama pembimbing dalam *Term of References* (TOR) di Lampiran A. Penjelasan lengkap pekerjaannya ada di Bab III.

I.4 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dengan sistematika berikut:

1) Bab I Pendahuluan
   Berisi latar belakang, tempat dan waktu pelaksanaan, ruang lingkup pekerjaan, dan sistematika penulisan.

2) Bab II Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktik
   Berisi struktur organisasi, unit kerja tempat kami bekerja, deskripsi pekerjaan, dan jadwal kerja.

3) Bab III Pengujian Perangkat Lunak Aplikasi Komatsu ESS
   Berisi rencana kerja, tahapan pengujian, dinamika pekerjaan, dan hasil pekerjaan.

4) Bab IV Rangkuman

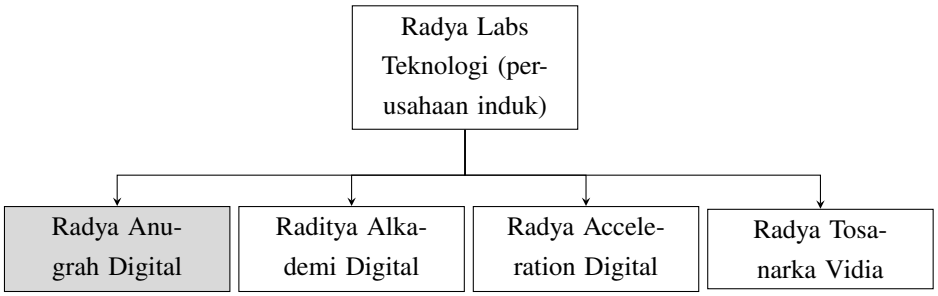
   Berisi rangkuman pelaksanaan dan hasil pekerjaan, evaluasi diri, dan ucapan terima kasih.

Bab II Organisasi atau Lingkungan Kerja Praktik

II.1 Struktur Organisasi

Radya Labs berdiri pada 2011 dan mengembangkan perangkat lunak bagi pemerintah, perusahaan multinasional, serta usaha kecil dan menengah. Menurut *company profile*-nya, perusahaan ini memiliki lebih dari 13 tahun pengalaman, menaungi lebih dari 80 karyawan, dan telah mengerjakan lebih dari 200 proyek bagi lebih dari 100 klien (Radya Labs t.t.). Bidang keahliannya meliputi pengembangan web dan *mobile*, desain UI/UX, pengelolaan infrastruktur, serta aplikasi berbasis kecerdasan artifisial. Perusahaan dipimpin oleh Rudi Hartono sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) dan Krisdhamara Pritha sebagai *Vice President* Operations, didampingi para pendiri Hari Bagus Firdaus, Puja Pramudya, dan Tito Daniswara.

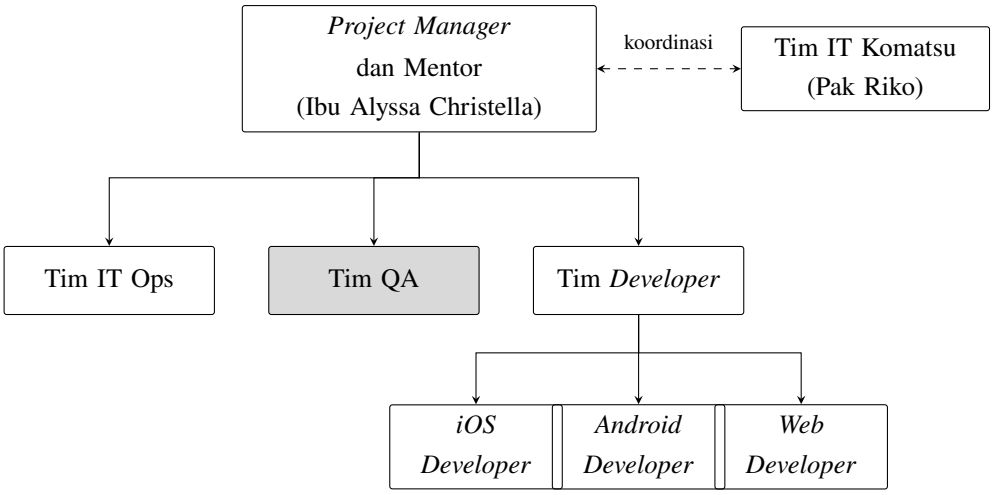
PT Radya Anugrah Digital merupakan bagian dari Radya Group. Radya Group terdiri atas Radya Labs Teknologi sebagai perusahaan induk serta beberapa perusahaan yang bergerak di bidang berbeda, yaitu Radya Anugrah Digital, Raditya Alkademi Digital, Radya Acceleration Digital, dan Radya Tosanarka Vidia (Radya Labs 2023). Radya Anugrah Digital bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak dan menjadi tempat kami melaksanakan KP. Gambar II.1 menunjukkan posisi Radya Anugrah Digital di Radya Group, dengan arsiran untuk tempat kami bekerja.



Gambar II.1 Posisi PT Radya Anugrah Digital dalam Radya Group (diolah dari Radya Labs 2023)

Di dalam proyek Komatsu ESS, tim dipimpin oleh *Project Manager* yang sekaligus menjadi *mentor* kami. Beliau berkoordinasi langsung dengan tim IT Komatsu selaku pihak klien. Di bawah *Project Manager* terdapat tiga tim yang menjalankan

pekerjaan sehari-hari, yaitu tim IT Operations (IT Ops), tim *Quality Assurance* (QA), dan tim *Developer*. Tim *Developer* terbagi lagi menurut platform yang dikerjakan, yaitu *iOS developer*, *Android developer*, dan *web developer*. Gambar II.2 menunjukkan struktur tersebut, dengan arsiran untuk tim tempat kami bekerja.



Gambar II.2 Struktur tim proyek Komatsu ESS

II.2 Unit Kerja

II.2.1 Tim Proyek Komatsu ESS

Kami ditempatkan pada tim proyek Komatsu ESS sebagai *Quality Assurance*. *Project Manager* proyek ini sekaligus *mentor* kami adalah Ibu Alyssa Christella. Beliau menjadi penghubung antara tim internal Radya Digital dan tim IT Komatsu yang diwakili Pak Riko, sehingga keputusan soal *bug* maupun perubahan *requirement* melewati beliau. Di bawah *Project Manager*, pekerjaan dijalankan oleh tiga tim: tim IT Ops yang menangani infrastruktur dan server dev, tim QA yang menguji aplikasi, serta tim *Developer* yang memperbaiki dan mengembangkan fitur. Tim *Developer* sendiri terbagi menurut platform, yaitu *iOS developer*, *Android developer*, dan *web developer*. Kami bekerja berdua sebagai mahasiswa KP, yaitu Naufarrel Zhafif Abhista dan Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah, yang sama-sama berperan sebagai *Quality Assurance* di tim QA.

II.2.2 Lingkup Pekerjaan Tim QA

Tim QA memastikan aplikasi yang dikembangkan sesuai kebutuhan klien sebelum diserahkan. Caranya dengan menyusun *test script*, menjalankan pengujian, melaporkan *bug* ke *developer*, dan memverifikasi perbaikannya. Karena tim *Developer* terbagi menurut platform, laporan *bug* kami arahkan ke *developer* yang mengerjakan platform terkait, misalnya *web developer* untuk temuan pada aplikasi web Komatsu ESS. Pekerjaan kami bagian dari tugas itu, yaitu menguji modul-modul Komatsu ESS yang ditugaskan Ibu Alyssa. Peran kami dirangkum pada Tabel II.2.1.

Tabel II.2.1 Peran mahasiswa KP pada tim QA proyek Komatsu ESS

Nama	**Peran**	**Tanggung Jawab**
Naufarrel Zhafif Abhista (13523149)	*Quality Assurance*	Menyusun *test script*, menguji, dan melaporkan *bug* pada modul yang ditugaskan; *integration testing* dan regresi bersama
Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah (13523094)	*Quality Assurance*	Menyusun *test script*, menguji, dan melaporkan *bug* pada modul yang ditugaskan; *integration testing* dan regresi bersama

II.3 Deskripsi Pekerjaan

Pekerjaan kami terbagi menjadi enam tahap yang berurutan dan sedikit tumpang tindih, seperti pada Tabel II.3.2. Pelaporan *bug* dilakukan pada setiap tahap pengujian. Setiap tahap kami jelaskan di Bab III.

Tabel II.3.2 Tahapan pekerjaan

No.	Tahap	Kegiatan
1	Orientasi	Mempelajari aplikasi, alur bisnis, alat kerja, dan prosedur tim
2	Penyusunan draf *test script*	Menganalisis *requirement* fitur dan menyusun *test script* tiap modul
3	*Module testing*	Menjalankan *test script* pada masing-masing modul dan melaporkan *bug*
4	*Integration testing*	Menguji alur yang melibatkan lebih dari satu modul
5	*Regression testing*	Menjalankan ulang pengujian untuk memverifikasi perbaikan
6	Dokumentasi	Merangkum hasil pengujian dan menyusun laporan KP

II.4 Jadwal Kerja

KP berlangsung 13 minggu, dari 22 Juni sampai 22 September 2026. Tabel II.4.3 memuat rencana jadwal kegiatannya, dan kegiatan harian kami catat di *Log Activity* pada Lampiran B. Rencana ini mengikuti TOR (Lampiran A) dan menjadi acuan kami menyusun urutan pekerjaan.

Tabel II.4.3 Rencana jadwal kegiatan selama KP

Tahap	Minggu	Keterangan
Orientasi	1–2	Pengenalan lingkungan kerja dan aplikasi
Penyusunan draf *test script*	2–5	*Test script* per modul
Module testing	5–9	Pengujian modul yang ditugaskan
Integration testing	8–11	Pengujian alur lintas modul
Regression testing	11–12	Verifikasi perbaikan dan pengujian ulang
Dokumentasi dan laporan KP	12–13	Penyusunan laporan dan penilaian

Bab III Pengujian Perangkat Lunak Aplikasi Komatsu ESS

Bab ini menceritakan apa yang kami kerjakan sebagai *Quality Assurance* (QA) di proyek Komatsu ESS. Karena pekerjaannya berupa tugas pengujian dari perusahaan, ceritanya kami urutkan mengikuti tahapan kerja, mulai dari rencana kerja sampai hasil akhir. Kendala dan dinamika kerja kami bahas di bagian tersendiri.

III.1 Rencana Kerja

III.1.1 Pembahasan Rencana Kerja

Di awal KP, kami bertemu dengan Ibu Alyssa selaku *Project Manager* sekaligus *mentor*. Di pertemuan itu beliau menjelaskan proyek Komatsu ESS, peran tim QA, dan apa yang diharapkan dari kami. Hasilnya:

a) kami bekerja sebagai *Quality Assurance* di proyek Komatsu ESS;

b) pengujian dilakukan bertahap: menyusun draf *test script*, *module testing*, *integration testing*, lalu *regression testing*;

c) rencana kerja dan jadwal dituangkan dalam TOR di Lampiran A; dan

d) kegiatan harian dicatat di *log activity* dan dilaporkan ke Ibu Alyssa.

[ISI: sesuaikan hasil pertemuan awal dengan yang sebenarnya terjadi]

III.1.2 Orientasi Aplikasi dan Lingkungan Kerja

Dua minggu pertama kami pakai untuk mengenal aplikasi Komatsu ESS, *business flow*-nya, serta alat dan cara kerja tim. Tahap ini penting karena seorang *tester* harus tahu dulu bagaimana aplikasi seharusnya berperilaku sebelum bisa menilai apakah suatu hasil salah. Kondisi awal aplikasi web saat kami mulai bekerja, banyak

fitur yang belum termigrasi ke Metronic 8, sehingga kami perlu membandingkannya dengan Metronic 7 untuk tiap modul. Lingkungan pengujian berupa server dev Komatsu untuk Metronic 7 dan Metronic 8. Alat yang kami pakai sehari-hari dirangkum pada Tabel III.1.1.

Tabel III.1.1 Alat yang dipakai selama KP

Alat	**Kegunaan**
Google Sheets	Menulis *test script* di sheet *Test Case Consolidation* (TCC), memantau status fitur di sheet *List Fitur Web & Mobile*, dan mencatat alur lintas modul di sheet *Flow Apps*; seluruhnya dipakai bersama tim secara *real time*
Basecamp	Menerima tiket fitur, memperbarui kemajuan pekerjaan, dan melaporkan *bug* ke *developer*
Jam (*jam.dev*)	Merekam layar dan langkah reproduksi *bug* dalam satu tautan, sehingga *developer* bisa memutar ulang kejadiannya
BrowserStack	Menguji aplikasi di beberapa peramban dan resolusi layar, terutama untuk temuan yang hanya muncul di lingkungan tertentu
Chrome DevTools MCP	Memeriksa elemen halaman, *request* jaringan, dan pesan *console* untuk memastikan apakah suatu temuan berasal dari tampilan atau dari data yang dikirim *backend*
Claude Code / ChatGPT Codex	Membantu membaca potongan kode dan memahami alur data saat menelusuri penyebab *bug*, serta merapikan catatan pengujian
Figma	Menjadi acuan tampilan seharusnya saat memeriksa kesesuaian UI

Sebagai sumber *requirement*, kami memakai deskripsi fitur pada tiket Basecamp dan kolom *Acceptance Criteria* di sheet *List Fitur*, karena tidak semua fitur punya dokumen spesifikasi tersendiri. Untuk mengakses aplikasi, kami memakai 28 akun uji pada sheet *List User* yang mewakili peran berbeda, mulai dari ICT, HR, GA, Finance, IMS, AMS, DEA, dan SHE sampai resepsionis dan manajer, sehingga setiap langkah persetujuan bisa dijalankan dengan akun yang sesuai.

III.2 Penyusunan Draf *Test Script*

Test script adalah panduan tertulis berisi langkah pengujian, data masukan, dan *expected result* untuk satu fungsi aplikasi. Dengan *test script*, pengujian bisa diulang dan hasilnya bisa dibandingkan, siapa pun yang menjalankannya. Kami menyusunnya dengan langkah berikut:

1) mempelajari *requirement* dan perilaku fitur di modul yang ditugaskan;
2) menentukan skenario uji, baik skenario normal maupun yang tidak normal;
3) menulis langkah, data uji, dan *expected result* di setiap *test script*; dan
4) meminta *review* dari Ibu Alyssa, lalu memperbaiki *test script* sesuai masukan.

Kami menulis *test script* di Google Sheets dengan kolom Fitur, Sub Menu, ID Case, Skenario Pengujian, Precondition, Step Details, Expected Result, Actual Result, Status (P/F), Type, ENV Issue, Status Dev & QA, Report BC, Tester, Evidence, dan Due Date. Contoh satu *test script* (disederhanakan) adalah sebagai berikut:

- ID Case: TC-JRV-013
- Skenario Pengujian: pencarian dengan nama RECEIVED FROM
- Precondition: halaman Journal Receive Voucher List sudah terbuka
- Step Details: isi field *General Search* dengan nama, lalu amati hasil tabel
- Expected Result: tabel hanya menampilkan baris dengan RECEIVED FROM yang sesuai
- Actual Result: hasil kosong (*FAILED*, Type: BUG)

Jumlah *test script* yang kami susun untuk modul yang diuji sebanyak 154 kasus uji.

Di tahap ini, kendalanya adalah sebagian *requirement* belum tertulis rinci. Kami mengatasinya dengan bertanya langsung ke anggota tim yang paham fitur tersebut, lalu mencatat jawabannya di *test script*. **[ISI: kendala yang benar-benar terjadi di tahap ini]**

III.3 *Module Testing*

Module testing memeriksa tiap modul secara terpisah untuk memastikan fungsinya sudah sesuai *requirement*. Kami menjalankan *test script* di modul yang ditugaskan dan mencatat tiap langkah sebagai *pass* atau *fail*. Kalau *actual result* berbeda dari *expected result*, kami membuat *bug report* untuk *developer*. Isinya *steps to reproduce*, *expected result*, *actual result*, *severity*, dan bukti berupa *screenshot* atau rekaman layar. Setelah *bug* diperbaiki, kami cek ulang perbaikannya.

Modul yang diuji dibagi oleh Ibu Alyssa antara kami berdua supaya tidak tumpang tindih. Naufarrel menguji modul *Payment Voucher* (PV) dan *Journal Receive Voucher* (JRV) sebanyak 83 kasus uji, sedangkan Nayaka menguji modul *Journal Payment Voucher* (JPV) dan *Payment Process System* sebanyak 71 kasus uji. Jenis pengujian yang kami lakukan meliputi fungsional (pencarian, filter, dan aksi pada tabel), navigasi, serta UI (tampilan *dropdown*, *modal*, dan *layout*). Dari 83 kasus uji Naufarrel, 8 berstatus *FAILED*. Contoh *bug* yang dilaporkan adalah TC-JRV-036: tombol Close pada modal detail Journal Receive Voucher tidak ter-render, sehingga modal tidak bisa ditutup dengan tombol tersebut (status Open). *Bug* dilaporkan ke *developer* melalui Basecamp. Tingkat *severity* yang kami gunakan adalah:

- *Minor*: hanya memengaruhi tampilan (*UI only*), fungsi tetap berjalan;
- *Medium*: fitur tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi alur utama masih bisa dijalankan;
- *Major*: memengaruhi alur sehingga hasil yang keluar salah; dan
- *Blocker*: hasil tidak keluar sama sekali, sehingga alur tidak bisa diselesaikan.

Severity ditentukan oleh QA, sedangkan prioritas perbaikan direkomendasikan QA dan ditetapkan oleh *Project Manager*.

Selain itu, kami juga mencatat *bug* yang muncul di alur lintas modul, misalnya data yang dibuat di satu modul lalu dipakai di modul lain. Contohnya, alur invoice vendor di IMS yang melewati DEA, AMS, dan IMS. Kami mencatatnya di sheet terpisah, yaitu *Flow Apps*, bukan di *test case* modul.

III.4 *Integration Testing*

Integration testing memeriksa alur yang melibatkan lebih dari satu modul, misalnya data yang dibuat di satu modul lalu dipakai di modul lain. Tahap ini dikerjakan setelah *module testing*, supaya *bug* di dalam modul tidak mengacaukan hasil pengujian interaksi antarmodul. Di tahap ini kami bekerja bersama karena alur yang diuji sering melibatkan modul dari kami berdua. Alur lintas modul kami catat di sheet terpisah, yaitu *Flow Apps*, bukan di *test case* modul. Contohnya:

- alur invoice vendor di IMS, yang dimulai dari pengajuan vendor, lalu melewati persetujuan DEA, AMS, dan IMS, dilanjutkan penerimaan invoice, *Value Added Tax* (VAT), WHT, sampai pengarsipan dokumen *hardcopy*;
- alur Cross Patrol di SHE, yang dimulai dari pembuatan patroli, dilanjutkan *follow up* oleh PIC dengan akun berbeda, lalu dipantau di menu *monitoring*; dan
- alur persetujuan Summarize dan Refund di Payment, yang melewati beberapa approver dengan peran berbeda.

Contoh *bug* yang tercatat pada alur lintas menu adalah kolom Hub dan Member yang tidak muncul setelah patroli Cross Patrol dibuat, serta tombol close pada *follow up* Patrol 5K non-safety yang tidak muncul sehingga status tidak bisa diubah. Kedua *bug* ini dilaporkan melalui Basecamp. Totalnya kami mencatat dua *bug* interaksi, keduanya pada alur SHE dan berkategori *Major* karena masing-masing menghalangi satu langkah pada alur. Keduanya kemudian ditandai *Retest* di sheet *Flow Apps* setelah *developer* memperbaikinya.

III.5 *Regression Testing*

Regression testing dilakukan untuk memastikan perbaikan *bug* atau perubahan fitur tidak merusak bagian aplikasi yang sebelumnya sudah jalan. Kami menjalankan ulang *test script* yang relevan di *build* terbaru dan memastikan *bug* yang dilaporkan sudah teratasi. Tahap ini paling singkat karena *test script* dan urutan pengujiannya sudah ada dari tahap sebelumnya, jadi tinggal dijalankan ulang. Pada sheet *Flow Apps*, langkah yang sudah diperbaiki diberi penanda *Retest*, misalnya penerimaan invoice vendor dan penerimaan hardcopy di alur IMS. Cakupan regresi kami terbatas

pada *test case* yang berkaitan dengan *bug* yang diperbaiki, tidak seluruh 154 kasus uji, karena *module testing* masih berjalan bergiliran dengan perbaikan dari *developer*. Kami memantau statusnya di sheet *Notes Retest* yang berisi 18 baris catatan retest per submodul. Dari 14 *bug* hasil *module testing*, satu (*TC-JRV-017*) sudah berstatus *Done* setelah diverifikasi ulang, sedangkan 13 lainnya masih *Open* saat KP berakhir.

III.6 Dinamika Pekerjaan dan Profesionalisme

Selama KP kami bekerja sehari-hari bersama tim proyek dan sering berkomunikasi dengan *developer* soal *bug* yang ditemukan. Beberapa dinamika yang kami alami:

1) **Perubahan *requirement* dan *build*.** Fitur dan *build* bisa berubah di tengah pengujian, sehingga *test script* harus diperbarui. Kami menyesuaikan *test script* dan mengabari Ibu Alyssa supaya jadwal tetap terkendali.

2) **Beda pendapat soal *bug*.** Kadang *developer* menilai temuan kami sebagai perilaku yang memang disengaja. Kami menyampaikan bukti dan merujuk ke *requirement*, lalu keputusan akhirnya diserahkan ke Ibu Alyssa.

3) **Koordinasi antarmahasiswa KP.** Kami saling berbagi informasi soal temuan dan hasil uji supaya tidak ada *bug* yang dilaporkan dua kali.

Dalam bekerja, kami berusaha bersikap profesional dengan hadir tepat waktu, mencatat kegiatan harian di *log activity*, dan menjaga kerahasiaan informasi proyek serta data klien. Kami juga menyampaikan temuan secara objektif dan sopan, dengan fokus pada perilaku aplikasi, bukan pada orang yang membuatnya.

III.7 Hasil Pekerjaan

Hasil pekerjaan kami selama KP dirangkum pada Tabel III.7.2.

Tabel III.7.2 Hasil pekerjaan

Hasil	**Keterangan**	**Jumlah**
Test script	*Test script* untuk modul yang ditugaskan	154
Bug report	*Bug* yang ditemukan di *module* (14) dan *integration testing* (2)	16

Test script dan *bug report* tersebut dipakai *developer* untuk memperbaiki aplikasi, sehingga kualitas Komatsu ESS meningkat sebelum diserahkan ke klien.

Bab IV Rangkuman

IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan

Kami melaksanakan KP di PT Radya Anugrah Digital pada 22 Juni sampai 22 September 2026 sebagai *Quality Assurance* di proyek Komatsu ESS. Pekerjaan berjalan dalam enam tahap: orientasi, penyusunan draf *test script*, *module testing*, *integration testing*, *regression testing*, dan dokumentasi. Di setiap tahap pengujian, *bug* yang ditemukan kami laporkan ke *developer* dan perbaikannya kami verifikasi. Kami mengerjakannya berdua dengan pembagian modul dari Ibu Alyssa, dan kegiatan harian kami catat di *log activity*.

IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan

Hasil pekerjaan kami berupa *test script*, *bug report*, dan laporan hasil pengujian yang dipakai *developer* untuk meningkatkan kualitas aplikasi Komatsu ESS. Kami menyusun 154 kasus uji untuk empat modul yang ditugaskan, yaitu *Payment Voucher*, *Journal Receive Voucher*, *Journal Payment Voucher*, dan *Payment Process System*. Pada *module testing* kami mencatat 14 *bug* dan pada *integration testing* dua *bug*, sehingga seluruhnya 16 *bug*, dengan satu *bug* sudah lolos verifikasi dan 15 masih terbuka saat KP berakhir. Laporan hasil pengujian kami mencakup empat modul yang ditugaskan, sedangkan sheet *Test Case Consolidation* yang kami pakai bersama tim memuat lebih dari 2.000 kasus uji untuk seluruh modul Komatsu ESS. Pekerjaan yang belum selesai adalah pengujian modul lain dan penyelesaian verifikasi *bug* yang masih terbuka; keduanya dilanjutkan oleh tim QA setelah masa KP kami berakhir. Dari pekerjaan ini, kami mendapat kemampuan untuk:

1) menyusun *test script* dari *requirement* fitur;
2) menguji aplikasi bertahap, dari modul, antarmodul, sampai *regression*;
3) menulis *bug report* yang jelas dan bisa direproduksi; dan
4) bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan *developer*, dan menjaga kerahasiaan informasi.

IV.3 Evaluasi Diri

IV.3.1 Naufarrel Zhafif Abhista

[ISI: evaluasi diri Naufarrel: keberhasilan, kegagalan, dan hal yang ingin diperbaiki]

IV.3.2 Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah

[ISI: evaluasi diri Zulfaqqar: keberhasilan, kegagalan, dan hal yang ingin diperbaiki]

IV.4 Ucapan Terima Kasih

Kami berterima kasih kepada Dody Dharma, S.T., M.T., Ph.D. selaku dosen pembimbing, Ibu Alyssa Christella selaku *Project Manager* sekaligus *mentor* di PT Radya Anugrah Digital, Bapak Hari Bagus Firdaus selaku Direktur, serta seluruh tim proyek Komatsu ESS, atas bimbingan dan bantuannya selama KP.

Referensi

Radya Labs. 2023. “12 Years of Radya Digital’s Journey”. Radya Labs. https://radyalabs.com/en/blog/12-years-of-radya-digital-s-journey. Diakses 29 September 2026.

Radya Labs. t.t. *Company Profile Radya Labs*. Bandung: PT Radya Anugrah Digital.

LAMPIRAN A Term of References

TERM OF REFERENCES

Pengujian Perangkat Lunak (*Quality Assurance*) Aplikasi Komatsu ESS

PT Radya Anugrah Digital

1. **TUJUAN PEKERJAAN**

   PT Radya Anugrah Digital (Radyalabs) mengembangkan aplikasi Komatsu ESS untuk klien, yaitu Komatsu. Agar aplikasi tersebut berfungsi sesuai kebutuhan klien dan bebas dari *bug* yang berarti sebelum diserahkan, diperlukan kegiatan pengujian yang terencana. Tujuan pekerjaan ini adalah memastikan kualitas aplikasi Komatsu ESS melalui kegiatan *Quality Assurance* (QA), yaitu penyusunan *test script*, *module testing*, *integration testing*, dan *regression testing*, disertai pelaporan *bug* . Pekerjaan ini dilaksanakan oleh dua mahasiswa KP yang sama-sama berperan sebagai *Quality Assurance*. Hasil pekerjaan diperuntukkan bagi tim *developer* Radyalabs dan, melalui tim tersebut, bagi Komatsu sebagai pengguna akhir.

2. **LINGKUP PEKERJAAN**

   Lingkup pekerjaan tim QA pada proyek Komatsu ESS mencakup:

   1) analisis kebutuhan dan spesifikasi fitur sebagai dasar pengujian;
   2) penyusunan draf *test script*;
   3) *module testing*;
   4) *integration testing*;
   5) *regression testing* setelah perbaikan atau perubahan fitur;
   6) pelaporan dan *bug tracking* hingga tuntas; dan
   7) pendokumentasian hasil pengujian.

   Bagian yang dikerjakan mahasiswa KP adalah pengujian modul-modul yang ditugaskan oleh pembimbing kepada masing-masing mahasiswa, dengan rincian yang ditetapkan pembimbing selama KP berlangsung.

3. **HASIL PEKERJAAN**

Hasil pekerjaan yang diharapkan adalah:

1) *test script* untuk modul yang ditugaskan;
2) *bug report* yang memuat *steps to reproduce*, *expected result*, *actual result*, *severity*, dan bukti (*screenshot* atau rekaman);
3) laporan hasil *module testing*, antarmodul, dan regresi; dan
4) aplikasi Komatsu ESS yang kualitasnya meningkat karena *bug* yang ditemukan telah diperbaiki oleh tim *developer*.

4. **BATASAN**

1) Pekerjaan mahasiswa dibatasi pada kegiatan pengujian. Perbaikan *bug* pada *source code* menjadi tanggung jawab tim *developer*.
2) Pengujian dilakukan pada lingkungan *staging* dan bukan pada lingkungan produksi milik klien.
3) Mahasiswa hanya mengakses fitur, data, dan dokumen proyek sesuai izin yang diberikan pembimbing.
4) Seluruh informasi proyek dan data klien bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. Isi laporan KP yang memuat informasi proyek harus mendapat persetujuan pembimbing.
5) Spesifikasi perangkat yang digunakan mengikuti ketentuan pada butir Lingkungan Pengembangan.

5. **ASUMSI**

1) Dokumen kebutuhan atau spesifikasi fitur tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa.
2) Lingkungan pengujian, akun uji, dan data uji disediakan oleh perusahaan.
3) *Build* aplikasi yang akan diuji tersedia sesuai jadwal rilis tim *developer*.
4) Pembimbing dan tim *developer* tersedia untuk klarifikasi kebutuhan dan pembahasan *bug*.
5) Ketergantungan pada jadwal pengembangan dan perubahan kebutuhan dari klien dapat menggeser jadwal pengujian.

6. **METODOLOGI PEKERJAAN**

Pekerjaan dilaksanakan dengan siklus pengujian perangkat lunak yang berjalan beriringan dengan iterasi pengembangan aplikasi. Pengujian dilakukan secara bertahap dari cakupan kecil ke cakupan luas, yaitu dari modul, lalu antarmodul, lalu regresi. Tahapan tersebut dipetakan pada Tabel A.1. Pelaporan *bug* dilakukan di setiap tahap pengujian.

Tabel A.1 Pemetaan metodologi ke dalam tahapan pekerjaan

No.	Tahap	Kegiatan	Hasil Antara
1	Orientasi	Mempelajari aplikasi, alur bisnis, alat kerja, dan prosedur tim	Pemahaman sistem
2	Penyusunan draf *test script*	Menganalisis *requirement* fitur dan menyusun *test script* tiap modul	*Test script*
3	*Module testing*	Menjalankan *test script* pada masing-masing modul dan melaporkan *bug*	Hasil uji modul dan *bug report*
4	*Integration testing*	Menguji alur yang melibatkan lebih dari satu modul dan interaksi antarmodul	Hasil uji antarmodul dan *bug report*
5	*Regression testing*	Menjalankan ulang pengujian untuk memverifikasi perbaikan dan memastikan fitur lain tidak terdampak	Hasil verifikasi
6	Dokumentasi	Merangkum hasil pengujian dan menyusun laporan KP	Laporan hasil uji dan laporan KP

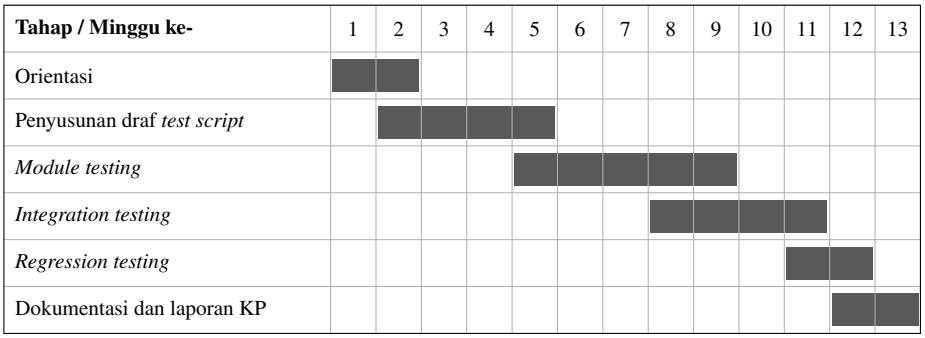
7. **LINGKUNGAN PENGEMBANGAN**

1) Perangkat keras: komputer atau laptop kerja dan perangkat uji (*smartphone*) sesuai kebutuhan pengujian.
2) Perangkat lunak: aplikasi Komatsu ESS pada lingkungan *staging*, peramban web, *bug tracker* dan alat manajemen tugas yang digunakan tim, alat dokumentasi *test case*, serta alat komunikasi tim.

Rincian versi dan alat mengikuti yang digunakan oleh tim proyek.

8. **JADWAL**

Kerja praktik dilaksanakan pada 22 Juni 2026 sampai dengan 22 September 2026 (13 minggu) di Bandung. Rencana kegiatan ditunjukkan pada Gambar A.1.



Gambar A.1 *Gantt chart* rencana pelaksanaan pekerjaan

9. **PENUGASAN STAF**

Pekerjaan dilakukan oleh dua mahasiswa dengan peran yang sama, yaitu *Quality Assurance*, di bawah arahan pembimbing instansi. Seluruh tahapan pada butir Metodologi Pekerjaan dijalani oleh kedua mahasiswa. Perbedaannya terletak pada modul yang diuji, yang dibagi oleh pembimbing dan dibagi secara merata di antara keduanya. *Integration testing* dilakukan bersama untuk alur yang melibatkan modul dari kedua mahasiswa.

Nama	**Peran**	**Tanggung Jawab**
Naufarrel Zhafif Abhista (13523149)	*Quality Assurance*	Menyusun *test script*, menguji, dan melaporkan *bug* pada modul yang ditugaskan; *integration testing* dan regresi bersama
Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah (13523094)	*Quality Assurance*	Menyusun *test script*, menguji, dan melaporkan *bug* pada modul yang ditugaskan; *integration testing* dan regresi bersama

10. **MEKANISME PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN**

1) Setiap mahasiswa mencatat kegiatan hariannya pada *log activity* masing-masing dan menyampaikannya kepada pembimbing.
2) Kemajuan pengujian dilaporkan secara lisan kepada pembimbing dan tim proyek melalui pertemuan rutin, dari mahasiswa kepada pembimbing instansi.
3) *Bug* dilaporkan melalui *bug tracker* yang digunakan tim dan dibahas bersama tim *developer*.
4) Pembimbing instansi memberikan umpan balik dan penilaian akhir pada akhir KP.

Tonggak (*milestone*) pekerjaan ditunjukkan pada Tabel A.2.

Tabel A.2 *Milestone* pelaksanaan pekerjaan

No.	Milestone	Perkiraan Waktu
1	Orientasi selesai dan penyusunan *test script* dimulai	Minggu 2
2	Draf *test script* selesai dan *module testing* dimulai	Minggu 5
3	*Integration testing* dimulai	Minggu 8
4	*Regression testing* dimulai	Minggu 11
5	Seluruh pengujian selesai dan draf laporan KP diserahkan kepada pembimbing	Minggu 12
6	Penilaian dan pengesahan laporan oleh pembimbing	Minggu 13

11. **MANAJEMEN RESIKO**

Risiko	Prioritas	Pengendalian
Perubahan *requirement* dari klien	Tinggi	Memperbarui *test script* dan berkoordinasi dengan pembimbing
Build terlambat atau tidak stabil	Tinggi	Menyesuaikan urutan pengujian dan mengerjakan *test script* atau dokumentasi terlebih dahulu
Lingkungan atau data uji tidak tersedia	Sedang	Meminta dukungan tim *developer* lebih awal
Pemahaman domain bisnis kurang	Sedang	Bertanya kepada pembimbing dan mempelajari dokumen proyek

12. **LAIN-LAIN**

1) Kedua mahasiswa menaati tata tertib, jam kerja, dan ketentuan kerahasiaan perusahaan.
2) Hasil pekerjaan menjadi milik perusahaan, sedangkan mahasiswa berhak menggunakan pengalaman kerja untuk keperluan laporan KP dengan persetujuan pembimbing.

Bandung, ... 2026

Disetujui oleh,

Pembimbing Instansi

Alyssa Christella
Project Manager dan *Mentor*
PT Radya Anugrah Digital

Mahasiswa Kerja Praktik

Naufarrel Zhafif Abhista	**Zulfaqqar Nayaka Athadiansyah**
NIM 13523149	NIM 13523094

Lampiran B. *Log Activity*

[ISI: DRAF per minggu yang disusun dari Gantt chart pada TOR. Cocokkan setiap baris dengan kegiatan yang benar-benar dikerjakan, lalu perbaiki atau tambahkan rinciannya (modul, temuan, kendala) sebelum dikumpulkan.]

Minggu	**Tanggal (2026)**	**Kegiatan**
1	22–28 Juni	Perkenalan dengan tim dan pembimbing, pengenalan lingkungan kerja dan alat tim, pembahasan rencana kerja dan TOR.
2	29 Juni–5 Juli	Mempelajari aplikasi Komatsu ESS, alur bisnis, dan dokumen kebutuhan; mulai menyusun draf *test script*.
3	6–12 Juli	Menyusun draf *test script* untuk modul yang ditugaskan.
4	13–19 Juli	Melanjutkan penyusunan *test script* dan berdiskusi dengan tim untuk mengklarifikasi *requirement* fitur.
5	20–26 Juli	Menyelesaikan draf *test script*, meminta peninjauan pembimbing, dan memperbaiki *test script* berdasarkan masukan; mulai *module testing*.
6	27 Juli–2 Agustus	*Module testing* dan pelaporan *bug* kepada tim *developer*.
7	3–9 Agustus	*Module testing*, pelaporan *bug*, dan pemantauan perbaikan *bug*.
8	10–16 Agustus	Melanjutkan *module testing*; mulai *integration testing*.
9	17–23 Agustus	Menyelesaikan *module testing*; melanjutkan *integration testing* dan pelaporan *bug*.
10	24–30 Agustus	*Integration testing*, pelaporan *bug*, dan verifikasi perbaikan.
11	31 Agustus–6 September	Menyelesaikan *integration testing*; mulai *regression testing* pada *build* terbaru.

Minggu	**Tanggal (2026)**	**Kegiatan**
12	7–13 September	Menyelesaikan *regression testing* dan verifikasi *bug*; menyusun laporan hasil pengujian dan draf laporan KP.
13	14–22 September	Menyerahkan draf laporan KP kepada pembimbing, penilaian pembimbing, dan penutupan KP.